

Relatório de Testes de Integração

Épico 1 - Verificação de Captcha · Cloudflare Turnstile

Documento REL_Testes_Int_Captcha_v1_0

Emissão 9 de setembro de 2026

Feature branch feat/12/implementa-captcha-cloudflare

1. Resumo em uma olhada

Diferença para o relatório unitário: testes unitários conferem uma peça isolada do sistema; testes de integração conferem se as peças realmente conversam entre si — aqui, as requisições passam de verdade por um banco de dados (Postgres) e um cache (Redis) rodando em containers, como aconteceria em produção.

Esta é a funcionalidade que adiciona um **captcha (Cloudflare Turnstile)** ao sistema, para impedir que robôs ou scripts automatizados façam login ou enviem notificações no lugar de pessoas reais. Veja como cada parte do sistema se saiu ao testar o fluxo completo, com o sistema todo de pé:



Backend (servidor)

Testado automaticamente, de ponta a ponta.
Todos os testes passaram, com o banco de dados e o cache reais no ar.



Frontend (tela)

Sem testes de integração automáticos.
Verificado manualmente com chaves de teste da Cloudflare.

Em resumo: **a verificação do captcha continua funcionando quando o sistema todo está de pé** — servidor, banco de dados e cache reais. Na tela, o comportamento também foi conferido manualmente e está correto, mas ainda depende de alguém repetir esse teste à mão — a própria equipe já registrou isso como pendência.

2. Backend — o fluxo completo foi testado?

PR: github.com/Notifica-Saude-2026-2/notifica-saude-backend/pull/4 · Executado em 09/09/2026 · Infraestrutura real usada: Postgres e Redis, rodando em containers Docker

311

testes executados

311

testes aprovados

0

testes com falha

O arquivo de teste que exercita o captcha na prática



Envio de notificação com verificação de captcha: a rota real de envio de notificação foi testada considerando a checagem de captcha — todos os cenários passaram.

Detalhe técnico importante: nesses testes, a checagem contra a Cloudflare fica desligada por padrão (ambiente de teste), e os cenários que precisam simular o captcha "ligado" fazem isso de forma controlada, sem depender da internet ou dos servidores reais da Cloudflare — assim os testes rodam rápido e de forma confiável.

3. Quanto do código do captcha foi testado?

"Cobertura" mede quanto do código foi de fato exercitado pelos testes — quanto mais próximo de 100%, menor a chance de um bug passar despercebido.

Verificação automática nas requisições — linhas testadas

92,30%

Verificação automática nas requisições — caminhos alternativos

87,50%

Faltam 2 linhas de um desvio raro (67-68) sem cobertura nesta suíte.

Validação do token — linhas testadas

62,50%

Validação do token — caminhos alternativos

20%

Números baixos aqui são esperados e não indicam problema: os cenários reais de sucesso/erro da comunicação com a Cloudflare (rede fora do ar, demora, erro do servidor) já são cobertos nos testes unitários, de forma simulada. Nos testes de integração, essa parte roda principalmente com a checagem desligada, então grande parte desse arquivo não precisa ser exercitada aqui — isso já está coberto em outra camada de teste.

4. E o resto do sistema (backend), como está?

Olhando o projeto backend como um todo nos testes de integração — não só esta funcionalidade — três das quatro métricas estão bem acima da meta do Plano de Testes. Uma delas ficou levemente abaixo:

Linhas (meta: 80%)

92,92%

Instruções (meta: 80%)

91,99%

Funções (meta: 85%)

95,78%

Caminhos alternativos (meta: 80%)

79,32%

A linha cinza marca a meta de cada métrica — os caminhos alternativos são a única métrica que ficou levemente abaixo (0,68 p.p.). A biblioteca de captcha é uma das que mais puxa essa média para baixo, pelo motivo explicado na seção anterior — não é uma falha desta funcionalidade, é uma característica de como o teste foi desenhado.

5. Frontend — o fluxo completo (tela + servidor) foi testado?

PR: github.com/Notifica-Saude-2026-2/notifica-saude-frontend/pull/4 · Verificado em 09/09/2026



Este projeto ainda não tem testes de integração automáticos

Assim como não existem testes unitários automáticos nesta tela, também não existem testes de integração automáticos — nem testando os componentes juntos, nem testando contra o servidor real. A própria PR documenta isso como uma pendência conhecida. Os comportamentos abaixo dependem de integração e hoje só foram conferidos manualmente:

- ✓ O widget do captcha só aparece na última etapa do formulário (com a chave de site configurada), e o botão "Enviar notificação" só libera depois que ele é resolvido.
- ✓ O comprovante do captcha é enviado junto com a notificação, sem alterar o restante dos dados enviados.
- ✓ Em caso de recusa da Cloudflare ou falha no envio, a tela mostra uma mensagem própria de erro e reinicia o captcha, descartando o comprovante antigo.

Para compensar a ausência de testes automáticos, duas verificações foram feitas:

- ✓ **Qualidade do código e geração da tela:** nenhum erro de revisão automática e a versão final do site foi gerada com sucesso.
- ✓ **Teste manual com chaves de teste da Cloudflare:** o fluxo foi conferido à mão usando pares de chave feitos especialmente para simular o captcha em ambiente de teste.

Nenhuma chamada real foi feita contra os servidores da Cloudflare nem contra a API do backend durante essa verificação — é apenas uma confirmação de que o código compila e está correto, não uma prova de que a integração real funciona.

6. O que falta fazer

Duas frentes recomendadas para substituir o teste manual por algo automático e repetível — nenhuma delas estava no escopo desta PR:

- **Teste de integração simulado:** usar uma ferramenta de simulação de rede (como MSW) para testar o envio de notificação com e sem o comprovante do captcha, sem depender de servidores reais.
- **Teste de ponta a ponta automático:** já existe um projeto de testes *end-to-end* no workspace da equipe (`notifica-saude-e2e`) que pode receber um teste automático cobrindo o fluxo completo com as chaves de teste da Cloudflare.

Com qualquer uma dessas duas automações, essas verificações passariam a rodar sozinhas a cada mudança futura, sem depender de um humano lembrar de testar tudo manualmente de novo.

7. Referências

ARTEFATO	DESCRIÇÃO
PR backend #4	Validação do captcha no servidor
PR frontend #4	Widget do captcha na tela
<code>tests/integration/.../notificacao.turnstile.routes.spec.ts</code>	Teste de integração do envio de notificação com verificação de captcha (backend)
<code>services/notificacao.service.ts</code> / <code>useNotificacao.ts</code>	Pontos de integração do captcha com o envio de notificação (frontend, sem teste automático)
<code>notifica-saude-e2e</code>	Repositório de testes <i>end-to-end</i> sugerido para automatizar o fluxo completo
Relatório unitário	<code>REL_Testes_Unit_Captcha_v1_0</code>

REL_Testes_Int_Captcha_v1_0 — compilado a partir dos relatórios de execução de testes de integração de backend e frontend do repositório Notifica-Saude-2026-2, em 09/09/2026.